

Capítulo 2: Cálculo de tamaño de muestra

Antonio M. Quispe, MD, PhD

Cálculo de tamaño de muestra

Objetivos de aprendizaje

Después de finalizar esta práctica debería ser capaz de:

- Calcular de forma adecuada el tamaño de muestra
- Comprender los escenarios más comunes de cálculo de tamaño de muestra

Indicaciones

Cada ejercicio presenta un contexto, los datos disponibles y una consigna. Resuelva en el bloque de código correspondiente antes de abrir la solución.

Instalar paquetes

Ejecute esto una sola vez en la consola.

```
install.packages("pwr")  
install.packages("pwr2")
```

Cargar paquetes

```
library(pwr)  
library(pwr2)
```

Ejercicio 1: Incrementos de una media en una misma población

El puntaje promedio de conocimientos sobre signos de alarma en gestantes de una región es de 20 puntos ($sd = 10$). Se espera que un programa de consejería lo eleve a 30 puntos.

Datos:

- 2 colas
- $H_0: \mu = \mu_0$; $H_a: \mu \neq \mu_0$, $\mu_0 = 20$, $\mu_a = 30$
- $diff = 10$
- $sd = 10$
- $p = 0.05$
- $power = 0.80$

Consigna

- Calcule el tamaño del efecto (d).
- Calcule el tamaño de muestra.
- Calcule el poder si solo evalúa a 20 gestantes.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 20$ y poder de 0.80.

```
# a)
d <-

# b)
pwr.t.test()

# c)
pwr.t.test()

# d)
pwr.t.test()
```

Solución

$$d = |u1 - u2|/sd$$

```
d <- (30 - 20)/10
d
```

```
[1] 1
```

```
pwr.t.test(d = d, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

One-sample t test power calculation

```
n = 9.93785
d = 1
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

```
pwr.t.test(n = 20, d = d, sig.level = 0.05, type = "one.sample")
```

One-sample t test power calculation

```
n = 20
d = 1
sig.level = 0.05
power = 0.9885913
alternative = two.sided
```

```
pwr.t.test(n = 20, sig.level = 0.05, power = 0.80, type = "one.sample")
```

One-sample t test power calculation

```
n = 20
d = 0.6604413
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

Se requieren 10 gestantes. Con 20 el poder supera 0.99 y el efecto mínimo detectable baja a $d = 0.66$, equivalente a 6.6 puntos.

Ejercicio 2: Incrementos de una proporción en una misma población

La prevalencia de anemia en menores de 3 años de un distrito es de 10%. Se sospecha que actualmente sería de 15%.

Datos:

- 2 colas
- $H_0: p = p_0$; $H_a: p \neq p_0$, $p_0 = 10\%$
- $\text{diff} = 5\%$ (o $\text{pa} = 15\%$)
- $p = 0.05$
- $\text{power} = 0.80$

Consigna

- Calcule el tamaño del efecto (h) con `ES.h()`.
- Calcule el tamaño de muestra.
- Calcule el poder con $n = 400$.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 400$.

```
# a)
h <-

# b)
pwr.p.test()

# c)
pwr.p.test()

# d)
pwr.p.test()
```

Solución

$$h = 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p_1}) - 2 \cdot \arcsin(\sqrt{p_2})$$

Referencia: 0.2 pequeño, 0.5 medio, 0.8 grande.

```
h <- ES.h(0.15, 0.10)
h
```

```
[1] 0.1518977
```

```
pwr.p.test(h = h, power = 0.80, sig.level = 0.05)
```

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

```
h = 0.1518977
n = 340.1763
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

```
pwr.p.test(h = h, n = 400, sig.level = 0.05)
```

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

```
h = 0.1518977
n = 400
sig.level = 0.05
power = 0.8594813
alternative = two.sided
```

```
pwr.p.test(n = 400, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transformation)

```
h = 0.1400746
n = 400
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

El efecto es pequeño ($h = 0.15$), por eso se necesitan 376 niños. Con 400 el poder llega a 0.82.

Ejercicio 3: Diferencia de medias de dos poblaciones independientes

Se comparan los días de hospitalización entre pacientes con dos esquemas terapéuticos distintos. No hay información previa sobre la diferencia esperada, por lo que se planifica para un efecto mediano.

Datos:

- 2 colas
- $H_0: m_2 = m_1$; $H_a: m_2 \neq m_1$
- $sd_1 = 5.5$, $sd_2 = 5$
- $p = 0.05$
- $power = 0.80$

Consigna

- Obtenga el efecto mediano de referencia con `cohen.ES()`.
- Calcule el tamaño de muestra por grupo y el total.
- Calcule el poder con 70 pacientes por grupo.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 70$.

```
# a)
efecto_u2_u1 <-

# b)
pwr.t.test()

# c)
pwr.t.test()

# d)
pwr.t.test()
```

Solución

```
efecto_u2_u1 <- cohen.ES(test = "t", size = "medium")
efecto_u2_u1
```

Conventional effect size from Cohen (1982)

```
test = t
size = medium
effect.size = 0.5
```

```
pwr.t.test(d = 0.5, sig.level = 0.05, power = 0.80,
           type = "two.sample", alternative = "two.sided")
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 63.76561
d = 0.5
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in **each** group

```
pwr.t.test(d = 0.5, n = 70, sig.level = 0.05,
           type = "two.sample", alternative = "two.sided")
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 70
d = 0.5
sig.level = 0.05
power = 0.8358223
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in **each** group

```
pwr.t.test(n = 70, sig.level = 0.05, power = 0.80,
           type = "two.sample", alternative = "two.sided")
```

Two-sample t test power calculation

```
n = 70
d = 0.4768651
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number in **each** group

Se requieren 64 pacientes por grupo, es decir 128 en total. `pwr.t.test` siempre devuelve el n por grupo.

Ejercicio 4: Diferencia de proporciones en dos poblaciones independientes

Se evalúa si un acompañamiento telefónico mejora la adherencia al tratamiento antituberculoso. La adherencia con atención estándar es de 10% y se espera que suba a 50%.

Datos:

- 2 colas
- $H_0: p_2 = p_1$; $H_a: p_2 \neq p_1$
- $p_1 = 10\%$
- $\text{diff} = 40\%$ (o $p_2 = 50\%$)
- $p = 0.05$
- $\text{power} = 0.80$

Consigna

- Calcule el tamaño del efecto (h).
- Calcule el tamaño de muestra por grupo.
- Calcule el poder con 20 pacientes por grupo.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 20$.

```
# a)
efecto_p2_p1 <-

# b)
pwr.2p.test()

# c)
pwr.2p.test()

# d)
pwr.2p.test()
```

Solución

```
efecto_p2_p1 <- ES.h(0.5, 0.1)
efecto_p2_p1
```

```
[1] 0.9272952
```

```
pwr.2p.test(h = efecto_p2_p1, sig.level = 0.05, power = 0.80,
             alternative = "two.sided")
```

Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transform)

```
h = 0.9272952
n = 18.25579
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

```
pwr.2p.test(h = efecto_p2_p1, n = 20, sig.level = 0.05,
            alternative = "two.sided")
```

Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transform)

```
h = 0.9272952
n = 20
sig.level = 0.05
power = 0.8345749
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

```
pwr.2p.test(n = 20, sig.level = 0.05, power = 0.80,
            alternative = "two.sided")
```

Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine transform)

```
h = 0.8859385
n = 20
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided
```

NOTE: same sample sizes

Bastan 19 pacientes por grupo porque el efecto es grande ($h = 0.93$). Compare con el ejercicio 2: la misma proporción de partida exige 376 sujetos cuando la diferencia buscada es pequeña.

Ejercicio 5: Diferencia de medias de dos muestras dependientes

Se mide la presión arterial sistólica antes y después de un taller de automanejo, en los mismos pacientes. Se espera una reducción de 5 mmHg.

Datos:

- 2 colas
- $H_0: d = d_0$; $H_a: d \neq d_0$
- $d_0 = 5$
- $sd_1 = sd_2 = sd$, $sd = 5$
- $p = 0.05$
- $\text{power} = 0.80$

Consigna

- Calcule el tamaño del efecto (use el valor absoluto).
- Calcule el número de pacientes.
- Calcule el poder con $n = 40$.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 40$.

```
# a)
efecto_pareado <-

# b)
pwr.t.test()

# c)
pwr.t.test()

# d)
pwr.t.test()
```

Solución

```
efecto_pareado <- abs(0 - 5)/5
efecto_pareado
```

```
[1] 1
```

```
pwr.t.test(d = efecto_pareado, power = 0.80, sig.level = 0.05,  
           type = "paired", alternative = "two.sided")
```

Paired t test power calculation

```
      n = 9.93785  
      d = 1  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

```
pwr.t.test(d = efecto_pareado, n = 40, sig.level = 0.05,  
           type = "paired", alternative = "two.sided")
```

Paired t test power calculation

```
      n = 40  
      d = 1  
sig.level = 0.05  
power = 0.9999868  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

```
pwr.t.test(n = 40, power = 0.80, sig.level = 0.05,  
           type = "paired", alternative = "two.sided")
```

Paired t test power calculation

```
      n = 40  
      d = 0.4542725  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
alternative = two.sided
```

NOTE: n is number of *pairs*

Se requieren 10 pacientes, cada uno con dos mediciones. El diseño pareado necesita menos sujetos porque cada paciente es su propio control.

Ejercicio 6: ANOVA de una vía (comparación de más de dos medias)

Se compara el puntaje de calidad de vida entre pacientes con tres modalidades de seguimiento: presencial, telefónico y mixto.

Datos:

- $H_0: \delta = 0$; $H_a: \delta \neq 0$
- $m_1 = 50$, $m_2 = 60$, $m_3 = 70$
- $\text{var error} = 900$
- $k = 3$
- $p = 0.05$
- $\text{power} = 0.80$

Consigna

- Obtenga el efecto mediano de referencia para ANOVA con `cohen.ES()`.
- Calcule el tamaño de muestra por grupo.
- Calcule el poder con 60 sujetos por grupo.
- Calcule el efecto mínimo detectable con $n = 60$.

```
# a)
efecto_anova <-

# b)
pwr.anova.test()

# c)
pwr.anova.test()

# d)
pwr.anova.test()
```

Solución

```
efecto_anova <- cohen.ES(test = "anov", size = "medium")  
efecto_anova
```

Conventional effect size from Cohen (1982)

```
test = anov  
size = medium  
effect.size = 0.25
```

```
pwr.anova.test(f = 0.25, k = 3, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
k = 3  
n = 52.3966  
f = 0.25  
sig.level = 0.05  
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

```
pwr.anova.test(f = 0.25, k = 3, n = 60, sig.level = 0.05)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
k = 3  
n = 60  
f = 0.25  
sig.level = 0.05  
power = 0.8546381
```

NOTE: n is number in each group

```
pwr.anova.test(k = 3, n = 60, sig.level = 0.05, power = 0.80)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
k = 3
n = 60
f = 0.2333207
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

Se necesitan 53 sujetos por grupo, 159 en total. Para ANOVA las referencias de f son 0.10 pequeño, 0.25 mediano y 0.40 grande.

Ejercicio 7: Media entre dos o más poblaciones independientes

Se compara el costo promedio por atención en tres hospitales de una red. Los costos esperados son 550, 598 y 610 soles, con una varianza dentro de los hospitales de 6400.

Datos:

- 3 grupos
- medias = 550, 598, 610
- within.var = 6400
- p = 0.05
- power = 0.80

Consigna

- a) Calcule el tamaño de muestra con `power.anova.test()`, usando `between.var = var(grupos)`.
- b) Calcule el poder con 40 atenciones por hospital.
- c) Calcule el tamaño del efecto como la diferencia entre la media mayor y la menor sobre la desviación estándar común.

```
grupos <- c(550, 598, 610)

# a)
power.anova.test()
```

```
# b)
power.anova.test()

# c)
```

Solución

```
grupos <- c(550, 598, 610)

power.anova.test(groups = length(grupos),
                  between.var = var(grupos),
                  within.var = 6400,
                  power = 0.8,
                  sig.level = 0.05,
                  n = NULL)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
groups = 3
n = 31.6066
between.var = 1008
within.var = 6400
sig.level = 0.05
power = 0.8
```

NOTE: n is number in each group

```
power.anova.test(groups = 3,
                  between.var = var(grupos),
                  within.var = 6400,
                  power = NULL,
                  sig.level = 0.05,
                  n = 40)
```

Balanced one-way analysis of variance power calculation

```
groups = 3
n = 40
between.var = 1008
```

```
within.var = 6400
sig.level = 0.05
power = 0.8906466
```

NOTE: n is number in each group

```
(610 - 550)/80
```

```
[1] 0.75
```

Se requieren 32 atenciones por hospital, es decir 96 en total. Con 40 por hospital el poder sube a 0.89.

Ejercicio 8: ANOVA de dos vías

Se evalúa el efecto de un programa educativo sobre la adherencia terapéutica considerando dos factores: modalidad (presencial o virtual) y grupo etario (adultos o adultos mayores), con 40 participantes por nivel.

Datos:

- $a = 2$, $b = 2$
- $\text{size.A} = 40$, $\text{size.B} = 40$
- $f.A = 0.25$ (mediano), $f.B = 0.55$ (grande)
- $\alpha = 0.05$, $\beta = 0.20$

Consigna

- a) Calcule el poder de cada efecto principal con `pwr.2way()`.
- b) Calcule el tamaño de muestra con `ss.2way()`.

```
# a)
pwr.2way()

# b)
ss.2way()
```

💡 Solución

```
pwr.2way(a = 2, b = 2, alpha = 0.05,  
         size.A = 40, size.B = 40,  
         f.A = 0.25, f.B = 0.55)
```

Balanced two-way analysis of variance power calculation

```
a = 2  
b = 2  
n.A = 40  
n.B = 40  
sig.level = 0.05  
power.A = 0.8815781  
power.B = 0.9999996  
power = 0.8815781
```

NOTE: power is the minimum power among two factors

```
ss.2way(a = 2, b = 2, alpha = 0.05, beta = 0.20,  
        f.A = 0.25, f.B = 0.55,  
        delta.A = NULL, delta.B = NULL,  
        sigma.A = NULL, sigma.B = NULL, B = 40)
```

Balanced two-way analysis of variance sample size adjustment

```
a = 2  
b = 2  
sig.level = 0.05  
power = 0.8  
n = 32
```

NOTE: n is number in each group, total sample = 128

El poder es de 88% para el factor A y de 100% para el factor B. El tamaño de muestra queda determinado por el factor con el efecto más pequeño.